宝安松岗茅洲河1号、3号底泥处理厂和临时装船点拆除及恢复工程工地“9·19”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月19日，宝安松岗街道碧头社区茅洲河1号、3号底泥处理厂和临时装船点拆除及恢复工程工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失127万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区水务局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安松岗街道碧头社区茅洲河1号、3号底泥处理厂和临时装船点拆除及恢复工程工地“9·19”一般高处坠落事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）临时板房拆除劳务单位：谢某（男，42岁，湖南省桂阳县人）系个体施工队负责人，日常主要承接临时板房的拆除业务，由其负责雇请班组工人完成涉事临时板房的拆除作业。

（2）临时板房拆除施工单位：深圳市航城建筑工程有限公司（以下简称航城公司），法定代表人：陈思宇，统一社会信用代码：91440300349606267J，成立日期：2015年7月16日，企业类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为1000万元，注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路446号星展广场1栋A座905，经营范围：土木工程、建筑装饰装修工程、建筑劳务分包等，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级（资质证书号：D344183266，证书有效期：2023年12月31日）。

2. 事故相关单位概况

（1）中国电建集团港航建设有限公司（以下简称电建港航公司），法定代表人：屠清奎，企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码：911201166603098634，经营范围：水利水电工程、市政公用工程等，资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级等。

（2）中电建生态环境集团有限公司（曾用名：中电建水环境治理技术有限公司，以下简称电建生态公司），法定代表人：刘国

栋，统一社会信用代码：91440300359694571B，企业类型为有限责任公司，经营范围：环境工程、水务工程等，资质类别及等级：水利水电工程施工总承包一级等。

（3）深圳市深水水务咨询有限公司（以下简称深水公司），法定代表人：陆子锋，统一社会信用代码：91440300708411905B，企业类型为有限责任公司，经营范围：工程监理等，资质类别及等级：工程监理市政公用工程专业甲级等。

3. 事故相关概况

（1）有关工程情况

2016 年，茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目为了处理底泥清淤及处置工程的施工，在涉事临时用地上建立了底泥处理厂和临时装船点。2023 年 6 月份，茅洲河 1 号、3 号底泥处理厂和临时装船点已完成水污染治理阶段性使命、工程占用的临时用地使用期限已到期，区水务局审议同意拆除及恢复工程以设计变更形式纳入恢复工程子项实施，由电建生态公司牵头完成拆除及恢复方案，由电建港航公司具体负责底泥处理厂及其配套工程的拆除施工。拆除及恢复工程的主要施工内容包括但不限于 1#、3#底泥处理厂，茅洲河渣土外运临时装船作业点拆除及恢复河道原有岸基，拆除施工内容未包含涉事临时板房。

2023 年 7 月 14 日，电建港航公司与航城公司签订了《1#底泥处理厂办公区及生活区拆除工程专业分包合同》（以下简称专业分包合同），由航城公司负责 1#底泥处理厂办公区及生活区拆除

工程的施工，具体工程量清单为硬化拆除、会议室及办公室拆除、门卫室拆除、物料运输。航城公司成立项目部，任命黄某为项目经理。

（2）涉事板房权属情况

2020年5月，电建港航公司与航城公司签订了《深圳市宝安区茅洲河流域全面消黑项目底泥预处理合同》，合同约定航城公司为五标段工区底泥处理及消纳的劳务分包施工单位，航城公司因办公、住宿所需受让电建港航公司临时板房一栋，相关费用在合同价中折抵，待工程结束后，在1#厂临时用地移交前按照政府、业主单位等要求自行拆除。因此前约定涉事板房权属归于航城公司，故专业分包合同内容的工程量清单及合同总价未将涉事板房包含在内，由航城公司自行拆除。

（3）组织拆除情况

2023年8月至9月，航城公司项目生产经理袁某与蔡某超在微信上达成口头协议，由蔡某超个人承接板房拆除的劳务施工，具体包括板房拆除、运输及垃圾处理等；人工拆除费用与板房的残值相折抵，航城公司无需向蔡某超支付拆除费用。2023年9月18日，蔡某超称拆除业务无利润寻求蔡某癸帮助，希望将该板房拆除业务介绍给他人，蔡某癸通过他人将拆除业务发至一微信群，个体施工队负责人谢某通过该微信群与蔡某癸取得联系承接拆除板房业务，于2023年9月19日组织工人入场施工。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 相关人员情况

黄某，航城公司项目经理，主要负责1#底泥处理厂办公区及生活区拆除工程的全面统筹管理工作。

袁某，航城公司项目生产经理，主要负责施工现场的生产管理工作及安全监督工作。

王某林，航城公司安全员，负责公司施工现场的日常安全巡查、检查工作，以及新入场人员的安全教育培训、安全技术交底等工作。

谢某(事故死者)，涉事板房拆除施工队负责人，其负责组织、安排各施工队工人的工作内容。

欧阳某方、夏某(等四名人员)，班组杂务工人，主要负责临时板房的拆除工作。

2. 航城公司安全管理情况

（1）安全管理状况

航城公司编制了《安全生产管理制度》《安全教育培训管理办法》，内容包括安全施工操作规程、临时板房拆除安全技术交底等。

（2）安全管理存在问题

①航城公司仅对新入场的拆除施工队工人口头进行了安全教育培训和板房拆除安全技术交底，无培训记录和考核记录。

②航城公司未派专门人员对拆除施工现场进行统一指挥和监护，不符合航城公司制定的《安全施工操作规程》第2.1条规定

和第 2.9 条[1]规定。

③航城公司未及时发现并消除作业工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。

④航城公司项目经理黄某未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查安全生产工作，及时消除作业工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。

⑤航城公司在未向电建港航公司项目部及监理单位报备的情况下擅自组织涉事板房的拆除施工。

3. 谢某个体施工队安全管理状况

（1）安全管理状况

①谢某为作业工人配备了劳动手套、安全帽等劳动防护用品及作业工具。

②谢某向班组工人口头告知了作业时的安全注意事项。

（2）安全管理存在问题

①谢某在涉事板房二楼从事拆除作业时站在自制金属人字梯上使用金属撬棍拆除板房部件，其行为违反了航城公司制定的《安全施工操作规程》第 2.8 条[2]规定。

②作业工人在拆除涉事板房二楼的门窗作为卸料口后，未在卸料口临边处采取安全防护措施[3]，当作业工人在卸料口处作业时

---

[1] 《安全施工操作规程》第 2.1 条：施工现场必须有技术人员统一指挥，严格遵循拆除方法和拆除程序。第 2.9 条：拆除区周围应设立围挡，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。

[2] 《安全施工操作规程》第 2.8 条：工人从事拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架上或其他稳固的结构部分上操作。

[3] GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.2.3 条：在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于 1.2m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

会有高坠风险。

③个体施工队负责人谢某未制定拆除临时板房的安全操作规程；未对涉事班组工人进行安全教育培训和技术交底，保证班组工人具备必要的安全生产知识；未对施工作业现场进行安全管理，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 19 日 7 时 30 分许，谢某组织四名工人到达项目工地大门等候，随后一同与蔡某癸（受蔡某超委托与航城公司人员对接）进入项目部工地后准备临时板房的拆除作业。

8 时许，航城公司安全员现场确认涉事板房断电后告知涉事拆除施工队可进行拆除作业。根据班组成员内部分工，谢某负责在涉事板房二楼作业（见图 1），欧阳某方（目击者）负责在板房楼顶作业，其余几名人员在板房一楼作业。9 时许，谢某站在自制金属人字梯上使用撬棍拆除排水槽的钉子的过程中突然重心失稳从人字梯上摔下，随即又从二楼卸料口处坠落至一楼地面受伤（见图 2）。



图 1 事发前板房二楼已被拆除的门窗作为卸料口，未见安全防护措施



图 2 涉事工人坠落前的作业位置

（四）事故现场情况

事故地点在茅洲河 1 号、3 号底泥处理厂和临时装船点拆除及恢复工程工地内，涉事板房的位置在 1#底泥处理厂办公室后方。板房二楼拆除了数个门窗作为卸料口，且未见卸料口处设置有安全防护设施。涉事工人事发前站在人字梯进行拆除作业（见图 3、图 4），测得站立位置距离二楼地面高度约 1.15 米。涉事工人从人字梯坠落至卸料口，随后又坠落在一楼地面，测得二楼地面至一楼地面的高度约 3.35 米，其所佩戴的安全帽帽壳有破损。



图 3 现场模拟涉事工人事发时双脚跨在人字形金属梯的两侧



图 4 事发时涉事工人站在自制金属人字梯上使用撬棍拆除板房部件

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。死者谢某，男，42 岁，湖南省郴州市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）事故造成的直接经济损失约人民币 127 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，在涉事板房一楼作业的工友发现谢某躺在地面上已失去意识，其头部有血迹。现场工友立即将谢某扶起后将其安全帽解除，后续赶来的工友拨打了 120 急救电话，20 分钟后谢某被 120 救护车送往松岗人民医院救治，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，松岗街道办事处、松岗派出所等相关职能部门的有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置，并

按时将该起事故上报。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故开展调查处理。

（三）事故善后情况

松岗街道办积极组织协调善后工作。航城公司与谢某家属达成了赔偿协议，善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问，认定事故直接原因是：个体施工队工人在涉事板房二楼拆除门窗作为卸料口，未在临边卸料口处采取安全防护措施；谢某安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下，冒险将人字梯架设（并站在人字梯上使用撬棍拆除作业）在未设置安全防护措施的卸料口处，因重心失稳不慎从人字梯上摔至二楼地面，随即从卸料口处坠落至一楼地面受伤。

（一）直接原因分析

1. 板房二楼卸料口临边处未采取安全防护措施，当涉事工人将人字梯架设在卸料口处进行拆除作业时易发生高坠风险。

2. 谢某安全意识淡薄，其冒险将人字梯架设在未采取安全防

护措施的卸料口临边处并站在人字梯上使用撬棍进行拆除作业，作业时因重心失稳不慎从人字梯上坠落，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东南天司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤南[2023]病鉴字第46号）鉴定意见：死者谢某符合高坠造成严重的颅脑损伤，导致急性中枢性呼吸、循环功能衰竭而死亡。

（三）间接原因

1. 航城公司对拆除施工队的安全教育培训不到位，未保证作业工人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时消除作业工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 航城公司项目经理黄某未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

谢某安全意识淡薄，在未采取安全防护措施的情况下冒险在卸料口处进行拆除作业，作业时因重心失稳不慎从人字梯上摔下，随即又从二楼卸料口处坠落至一楼地面受伤，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

航城公司项目经理黄某未认真履行安全生产工作职责，未认真督促、检查安全生产工作，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

航城公司对谢某个体施工队安全教育培训不到位，未保证班组工人具备必要的安全生产知识；未采取技术、管理措施，及时消除工人在未采取安全防护措施的情况下违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]的规定，应对事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

拆除及恢复工程项目的安全监管单位为宝安区水务工程质量安全监督站（以下简称区水务质安站）

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

茅洲河1号、3号底泥处理厂和临时装船点拆除及恢复工程由区水务质安站作为质量安全监督机构履行监督职责，该站先后编制了《深圳市宝安区水务工程质量安全监督管理制度》《深圳市宝安区水务工程质量安全监督管理规定文件汇编》等制度文件。根据文件要求该站对在管项目每月至少巡查一次，同时对项目进行混凝土主体结构及钢结构拆除过程加密监督检查频次。

2023年7月20日至8月20日，区水务质安站共对该项目开展3次质量安全巡查，下发预警通知书1份，检查结果通知书2份。巡查共发现6处问题，目前均已完成整改回复。8月下旬至9月中旬受天气影响处于停工状态，9月现场检查计划于9月下旬实施。

9月19日上午9时32分,区水务质安站工作人员向监理单位了解项目施工情况，监理员告知现场未施工。

六、事故主要教训

本次事故中，航城公司对涉事作业工人的安全教育培训不到位，未派专人对拆除施工现场进行全程监护；涉事个体施工队未在涉事板房卸料口临边处采取安全防护措施；涉事工人安全意识淡薄，冒险将人字梯架设在卸料口临边处进行拆除作业，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）航城公司应认真汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要

求：

1.在施工作业前需向总包单位、监理单位报备审批，不得擅自组织施工。

2.全面加强施工现场安全管理工作，规范安全管理流程，强化安全教育、技术交底工作，对部分危险性（涉临边高空）作业加强巡查频次。

（二）涉事个体施工队应吸取本次事故的深刻教训，严格遵守项目工地的安全规章制度及施工操作规程，对涉危险性作业应向场地安全员、监理员提出并做好安全防护措施。

（三）区水务质安站要进一步提升巡查的力度和质量，对在管水务项目的所有作业内容摸查排清，督促施工单位承担安全管理主体责任，落实施工作业安全防范措施，防范同类事故再次发生。